

# **ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO COM FOCO NA ESTRUTURA ECONÔMICA E LOGÍSTICA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SP (SPRINT 2)**

Danilo Henrique Gino

Edlaine Aparecida Marcos

Lucas Fernando Luciano Serafim

Maria Clara Demetrio dos Santos

Mário de Oliveira Silva Júnior

Professor M2 ou Orientador: Carlos Bastos

Professor P2: Marcus Nascimento

## **Resumo do Sprint 2:**

O Sprint 2 concentrou-se no tema Estrutura Econômica e Logística, transformando o diagnóstico inicial da Sprint 1 em painéis interativos de inteligência de negócios (Power BI). O objetivo central foi desenvolver o dashboard para fornecer uma visão detalhada da balança comercial, identificar gargalos logísticos e avaliar a competitividade e o risco econômico dos municípios paulistas. O método analítico combinou a criação de visuais no Power BI com a implementação de filtros específicos, como a busca por código SH4 e a segmentação por Regiões Metropolitanas. Como resultados, foram concluídas 9 User Stories de alta e média prioridade, resultando na entrega de um dashboard interativo que permite análises granulares sobre a sazonalidade das exportações, a diversificação da pauta produtiva (risco de dependência) e o mapeamento das vias de transporte. A conclusão do sprint é que os municípios de São Paulo agora possuem ferramentas para gerenciar ativamente o risco de dependência e otimizar a logística, com informações que suportam decisões imediatas e estratégicas, indo além do mero acompanhamento de dados.

Palavras-Chave: Estrutura Econômica; Logística; Sazonalidade; Código SH4; Regiões Metropolitanas; Balança Comercial.

## Abstract:

Sprint 2 focused on Economic Structure and Logistics, translating the initial diagnosis from Sprint 1 into interactive Business Intelligence dashboards (Power BI). The central objective was to develop the dashboard to provide a detailed view of the trade balance, identify logistical bottlenecks, and assess the competitiveness and economic risk of São Paulo municipalities. The analytical method combined the creation of Power BI visuals with the implementation of specific filters, such as searching by SH4 code and segmentation by Metropolitan Regions. As results, 9 High and Medium Priority User Stories were completed, resulting in the delivery of an interactive dashboard that enables granular analysis of export seasonality, the diversification of the product portfolio (dependency risk), and the mapping of transport routes. The sprint concluded that São Paulo municipalities now have tools to actively manage dependency risk and optimize logistics, with information that supports immediate and strategic decisions, moving beyond mere data monitoring.

Keywords: Economic Structure; Logistics; Seasonality; SH4 Code; Metropolitan Regions; Trade Balance.

## 1. Contextualização do Sprint 2

O Sprint 2 do projeto avançou da fase de diagnóstico (Sprint 1) para a "Entrega de Dashboards de Inteligência Logística e Econômica". O foco foi capacitar o tomador de decisões públicas com ferramentas interativas para analisar a estrutura do comércio exterior.

O trabalho se deu no contexto da necessidade de aprofundar a análise, passando de um nível macro para a identificação de variáveis de risco e oportunidades operacionais. Dessa forma, foi fundamental implementar:

- Filtros geográficos para análise por Regiões Metropolitanas.
- Visuais para entender a sazonalidade e os padrões temporais de exportação.
- Métricas para mapear a concentração de produtos e as vias de transporte.

Nesse contexto, o Sprint 2 entregou o dashboard funcional, permitindo a consulta detalhada de 2023 a 2025 e a busca específica por produtos (código SH4).

Ressalta-se que a relevância da Sprint 2 para a área de Logística é a entrega de uma ferramenta de Gestão de Risco e Otimização de Infraestrutura. O dashboard permite que o gestor identifique rapidamente se um município está excessivamente dependente de um único produto (risco) e onde estão os gargalos logísticos (custo de transporte). Ao fornecer essa inteligência, o sprint direcionou o projeto para a próxima fase, que se concentrará em projeções e estratégias de longo prazo.

## **2. Objetivos do Sprint 2**

Os seguintes objetivos foram definidos e concluídos no Sprint 2:

- i) Melhorias na visualização dos gráficos, para visualizar os top 5 para identificar rapidamente os principais parceiros comerciais e regiões de destaque nas operações.
- ii) Filtrar as cidades do estado de São Paulo por Regiões Metropolitanas para uma melhor visualização.
- iii) Entender se os municípios concentram exportações em poucos produtos ou se possuem pauta diversificada, para reduzir riscos de dependência.
- iv) Mapear as principais vias de transporte utilizadas, para avaliar custos e gargalos da infraestrutura.
- v) Compreender a sazonalidade das exportações, para ajustar estoque e produção conforme a demanda internacional.
- vi) Buscar cargas por código SH4 e aplicar filtros personalizados para análises específicas.
- vii) Avaliar a competitividade dos produtos exportados, para medir preço e qualidade em relação aos concorrentes internacionais.
- viii) Acessar um painel de estatísticas com visualização gráfica interativa da balança comercial de 2023 a 2025.

## **3. Relatório Geral do Sprint 2**

O Sprint 2 estabeleceu o primeiro nível de maturidade do projeto, com a entrega do dashboard interativo no Power BI. O ciclo começou com o desenvolvimento dos visuais no Power BI, utilizando a base de dados limpa e segmentada construída na Sprint 1. A etapa de desenvolvimento foi focada na usabilidade e na capacidade de drill-down (ir do macro ao detalhe). A visualização de Top 5 parceiros e a segmentação por Regiões Metropolitanas foram concluídas no início da sprint, garantindo a rápida identificação de áreas de destaque. A seguir, foram desenvolvidas as funcionalidades de análise de risco e logística:

- **Risco Econômico:** Implementação de gráficos para medir a diversificação da pauta de exportação, um indicador chave para a gestão de risco e mitigação de vulnerabilidades.
- **Inteligência Logística:** Mapeamento das principais vias de transporte e análise da sazonalidade, essenciais para o planejamento de infraestrutura e o ajuste da cadeia produtiva.

Em paralelo à execução técnica, foi concluída a integração do painel da Balança Comercial 2023-2025, fornecendo uma visão histórica recente e um comparativo de desempenho. A conclusão do Sprint 2 é que o projeto moveu-se com sucesso da fase de preparação de dados para a entrega de valor analítico.

### 3.1. *Tecnologias utilizadas*

PowerBI: criação de dashboards.

Python (biblioteca Pandas): limpeza de dados (continuidade da base da Sprint 1).

Jira Software: organização e cronograma do projeto.

Github: contém todo o sprint 2 documentado.

## 4. Resultados esperados

O Sprint 2 atingiu 100% de conclusão nas 9 User Stories de desenvolvimento planejadas para o foco em Estrutura Econômica e Logística. A entrega técnica fundamental foi o Dashboard Interativo funcional no Power BI, que abrange módulos de:

- Visão Geral: Balança Comercial (2023-2025) e Top 5 Rankings.
- Análise de Risco: Pauta Diversificada e Competitividade de Produtos.
- Análise Operacional: Sazonalidade, Mapeamento Logístico e Filtros SH4/Regiões Metropolitanas.

Paralelamente, a conclusão da sprint confere ao projeto a capacidade de oferecer uma ferramenta de Inteligência Logística Acionável, permitindo que o estado neutralize desafios logísticos internos e gerencie riscos econômicos com base em dados granulares.

## Referências

As referências utilizadas para as bases de dados e análise regulatória são as mesmas da Sprint 1, pois a base de dados estruturada foi aprimorada e mantida.

Fontes de Dados Brutos:

COMEX STAT (Secretaria de Comércio Exterior - SECEX/MDIC): Dados brutos de importação e exportação (em formato CSV) utilizados para a limpeza e estruturação da base de dados via Python. Disponível em: [<https://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>]  
Acesso em: 16 set. 2025.

Fontes Oficiais e Institucionais (Regulatórias e Governamentais):

Portal Gov.br (MDIC/SECEX): Documentos, notícias e atos normativos da Secretaria de Comércio Exterior sobre a implementação do Portal Único de Comércio Exterior e da Declaração Única de Importação (DUIMP). Disponível em: [<https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior>] Acesso em: 26 set. 2025.

Receita Federal do Brasil (RFB): Manuais e instruções normativas sobre o Novo Processo de Importação (NPI) e as especificações de uso da DUIMP. Disponível em: [<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>] Acesso em: 25 set. 2025.

CAMEX/Gecex: Decisões do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior utilizadas para análise de impacto em tarifas e mecanismos de defesa comercial. Disponível em: [<https://www.google.com/search?q=https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/camex>] Acesso em: 22 set. 2025.

Fontes Setoriais e de Análise Econômica (Riscos e Oportunidades):

CNI (Confederação Nacional da Indústria): Estudos sobre o Custo Brasil, impacto de barreiras não tarifárias e análises setoriais sobre a competitividade industrial brasileira. Disponível em: [<https://www.cni.com.br/>] Acesso em: 19 set. 2025.

Fecomercio SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo): Relatórios e boletins sobre a dinâmica do comércio exterior paulista e a vulnerabilidade a políticas protecionistas globais. Disponível em: [<https://www.fecomercio.com.br/>] Acesso em: 16 set. 2025.

Consultorias Jurídicas e Tributárias: Artigos e papers focados na análise da Lei nº 14.286/21 (Novo Marco Cambial) e seus reflexos na gestão de risco. Acesso em: 23 set. 2025.

UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) / FUNCEP (Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior): Análises e relatórios sobre a geopolítica da guerra tarifária global e as tendências de diversificação de mercado. Disponível em: [<https://unctad.org/>] Acesso em: 26 set. 2025.